

【目录】 图解大模型						
第一部分 理解语言模型		第二部分 使用预训练语言模型		第三部分 训练和微调语言模型	附录与辅文	
第1章 大语言模型简介	1.1 什么是语言人工智能	第4章 文本分类	4.1 电影评论的情感分析	第10章 构建文本嵌入模型	10.1 嵌入模型	附录 图解DeepSeek-R1 对本书的赞誉 对本书中文版的赞誉 译者序 中文版序 前言 后记
	1.2 语言人工智能的近期发展史		4.2 使用表示模型进行文本分类		10.2 什么是对比学习	
	1.3 LLM定义的演变		4.3 模型选择		10.3 SBERT	
	1.4 LLM的训练范式		4.4 使用特定任务模型		10.4 构建嵌入模型	
	1.5 LLM的应用		4.5 利用嵌入向量的分类任务		10.5 微调嵌入模型	
	1.6 开发和使用负责任的LLM		4.6 使用生成模型进行文本分类		10.6 无监督学习	
	1.7 有限的资源就够了		4.7 小结		10.7 小结	
	1.8 与LLM交互	第5章 文本聚类和主题建模	5.1 ArXiv文章：计算与语言	第11章 为分类任务微调表示模型	11.1 监督分类	
	1.9 生成你的第一段文本		5.2 文本聚类的通用流程		11.2 少样本分类	
	1.10 小结		5.3 从文本聚类到主题建模		11.3 基于掩码语言建模的继续预训练	
第2章 词元和嵌入	第6章 提示工程	5.4 小结	11.4 命名实体识别			
		6.1 使用文本生成模型	11.5 小结			
		6.2 提示工程简介	第12章 微调生成模型	12.1 LLM训练三步走：预训练、监督微调和偏好调优		
		6.3 高级提示工程		12.2 监督微调		
		6.4 使用生成模型进行推理		12.3 使用QLoRA进行指令微调		
		6.5 输出验证		12.4 评估生成模型		
6.6 小结	12.5 偏好调优、对齐					
第3章 LLM的内部机制	第7章 高级文本生成技术与工具	7.1 模型输入/输出：基于LangChain加载量化模型	12.6 使用奖励模型实现偏好评估自动化			
		7.2 链：扩展LLM的能力	12.7 使用DPO进行偏好调优			
		7.3 记忆：构建LLM的对话回溯能力	12.8 小结			
7.4 智能体：构建LLM系统						
7.5 小结						
第8章 语义搜索与RAG	第9章 多模态LLM	8.1 语义搜索与RAG技术全景				
		8.2 语言模型驱动的语义搜索实践				
		8.3 RAG				
		8.4 小结				
		9.1 视觉Transformer				
		9.2 多模态嵌入模型				
		9.3 让文本生成模型具备多模态能力				
		9.4 小结				